

IMC DESIGN S. DE R.L. DE C.V.

Proceso de Control de Calidad

Manufactura CNC de precisión · Ciudad Juárez, Chihuahua

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015

Código	PR-CAL-001
Revisión	A
Fecha de emisión	29 sep 2026
Próxima revisión	sep 2027
Dueño del proceso	Responsable de Calidad

1. Objetivo

Asegurar que todo lo que IMC fabrica cumpla con los requisitos del cliente, controlando la calidad desde la planeación del proyecto hasta la entrega, y que cualquier producto no conforme se identifique, se contenga y se corrija de raíz para que no se repita.

2. Alcance

Aplica a todos los proyectos de maquinado de IMC: plan de control, inspección de recibo de material, primera pieza, inspección en proceso, inspección final y liberación, tratamiento de producto no conforme (propio, de proveedor o devuelto por el cliente), acciones correctivas y calibración de los instrumentos de medición.

3. Referencias

- ISO 9001:2015 — §7.1.5 Recursos de seguimiento y medición · §7.5 Información documentada · §8.4 Control de proveedores externos · §8.5.1 Control de la producción · §8.5.2 Identificación y trazabilidad · §8.6 Liberación · §8.7 Salidas no conformes · §9.1 Seguimiento y medición · §10.2 No conformidad y acción correctiva.
- Plano y orden de compra del cliente; plan de control del proyecto.
- KANRI (sistema ERP de IMC): módulos de Proyectos, Producción, Calidad y Compras, donde se generan y conservan los registros.

4. Definiciones

Término	Significado
Plan de control	Documento por proyecto que indica qué característica se controla en cada operación, cómo se mide, cada cuánto y qué hacer si sale de especificación (plan de reacción).
CC / SC	Característica crítica / significativa: afecta la función, la seguridad o un requisito especial del cliente.
NCR	Reporte de no conformidad: registro de una pieza o material que no cumple, con su contención, disposición, causa raíz y cierre.
Contención	Acción inmediata para evitar que el producto no conforme avance o llegue al cliente.
MRB / Disposición	Decisión del equipo de revisión de material sobre qué hacer con el producto no conforme.
Concesión	Autorización escrita del cliente para usar producto con una desviación ("usar como está").
Acción correctiva	Acción para eliminar la causa raíz de una no conformidad y evitar que se repita.

5. Responsabilidades

IMC opera con un equipo de calidad pequeño: el Responsable de Calidad es dueño del proceso y también realiza las inspecciones. Si no está disponible, la Dirección designa por escrito a un suplente con la competencia necesaria.

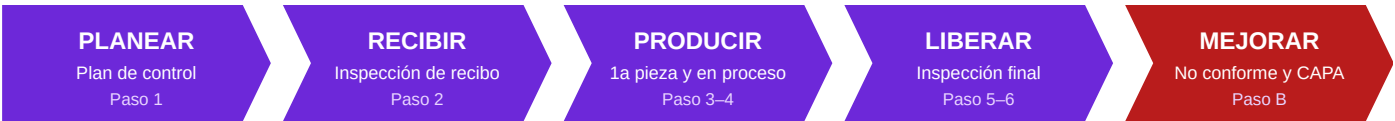
DG	Dirección General	Aprueba este procedimiento, las concesiones al cliente y revisa los indicadores.
RC	Responsable de Calidad	Dueño del proceso. Elabora el plan de control, inspecciona (recibo, 1a pieza, final), libera producto, registra y cierra NCR y verifica la eficacia de las acciones.
JP	Jefe de Producción	Asegura que se sigan el plan de control y la hoja de proceso; participa en contención, disposición y acciones.
OP	Operador CNC	Mide según el plan de control, detiene y segrega si algo sale de especificación y avisa a Calidad.
CO	Compras	Selecciona proveedores, gestiona certificados y reclamos por material no conforme.
IN	Ingeniería / Diseño	Aporta planos vigentes y características críticas; participa en disposición y causa raíz.

Matriz de responsabilidades

Actividad	DG	RC	JP	OP	CO	IN
Elaborar y mantener el plan de control	A	R	P			P
Inspección de recibo de material		R			P	
Inspección y liberación de 1a pieza		A	P	R		
Inspección en proceso		I	P	R		
Inspección final y liberación		R	I			
Registrar NCR y contención		R	P	P	I	
Disposición (MRB) / concesión	A	R	P		P	P
Causa raíz y acción correctiva	I	R	P	P	P	P
Verificación de eficacia y cierre	I	R				
Calibración de instrumentos		R	I	I		
Revisión de indicadores	A	R	P			

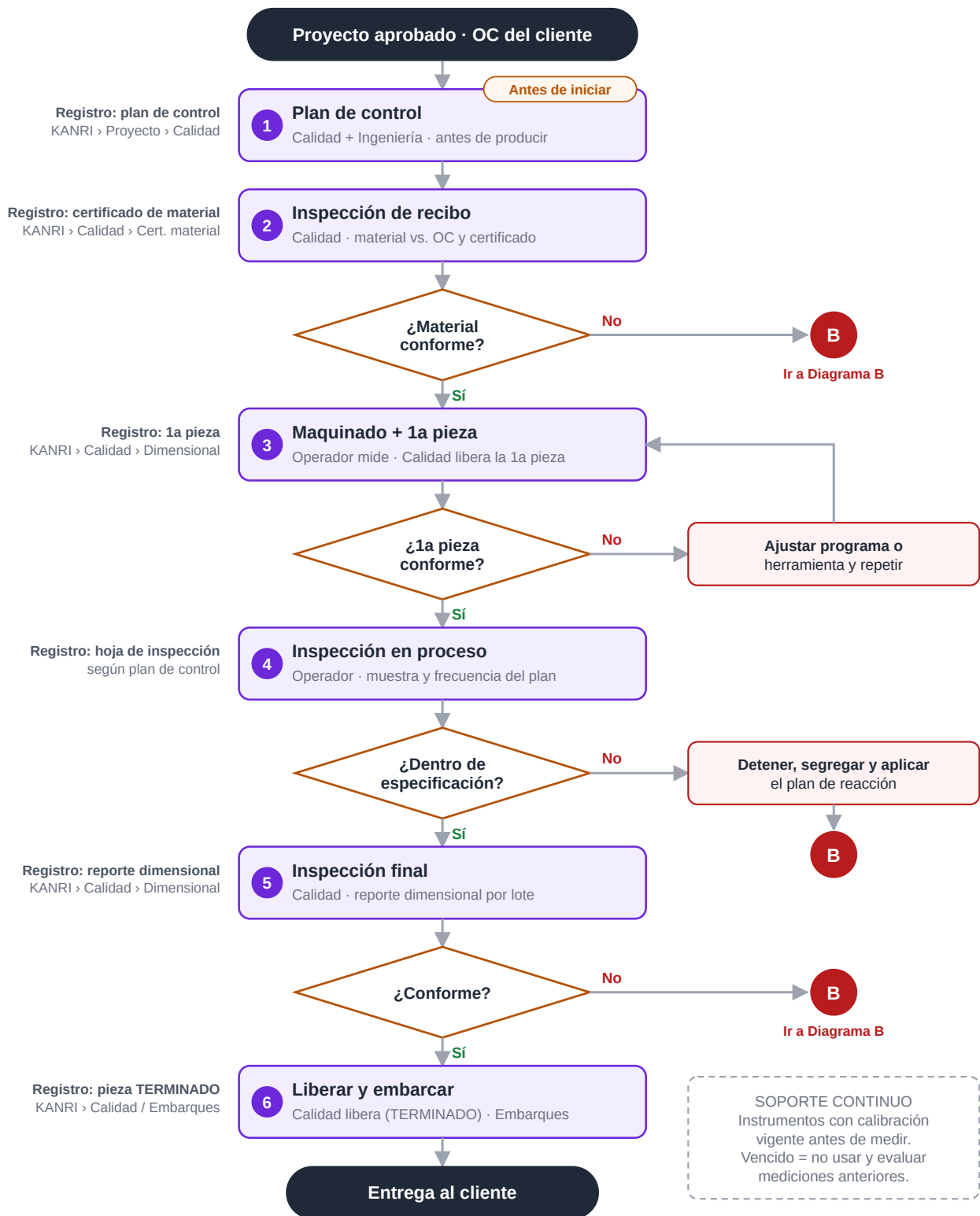
R = Responsable de ejecutar · A = Aprueba · P = Participa · I = Se le informa

6. Resumen del proceso



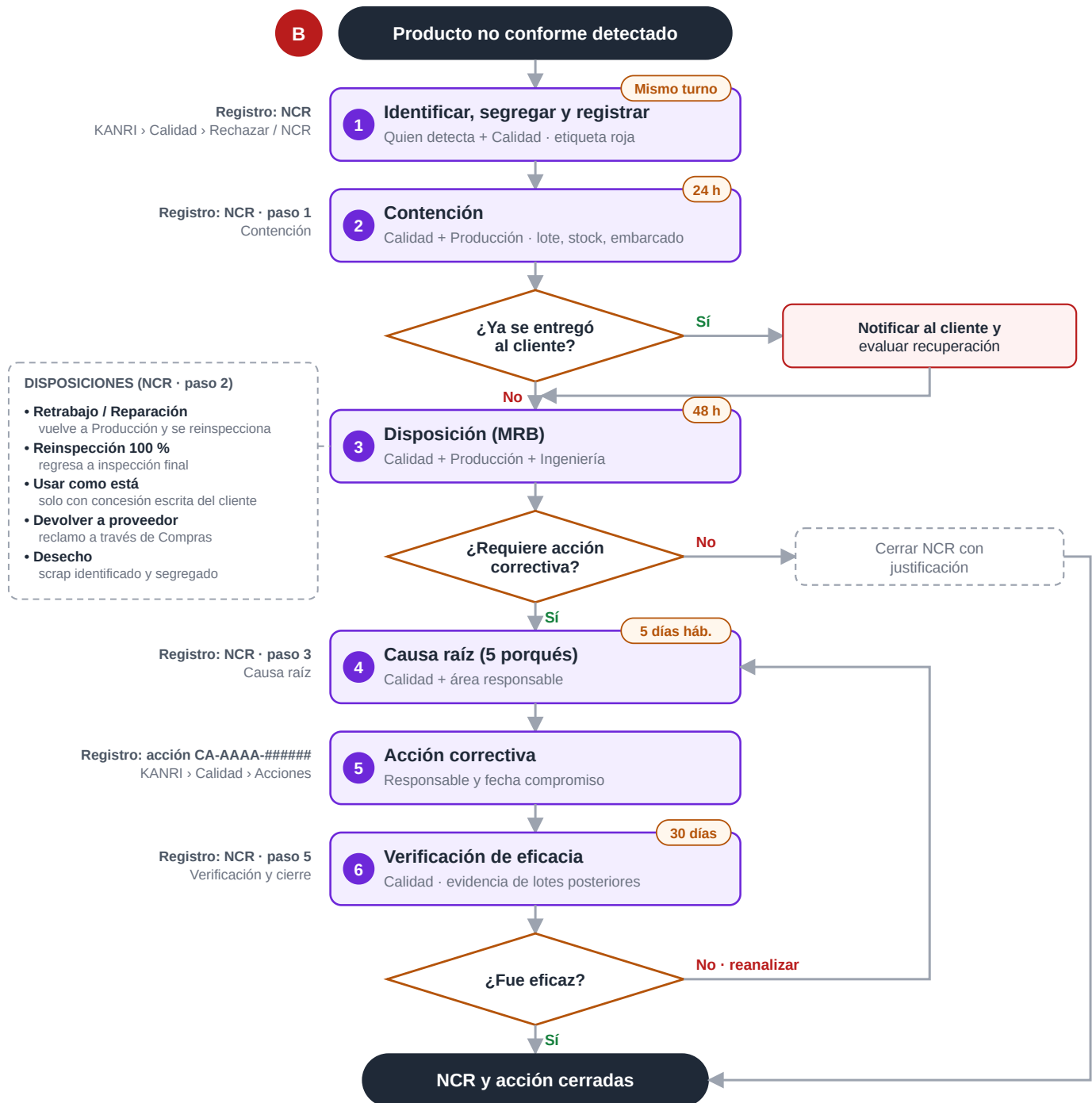
Los pasos 1–6 se detallan en el Diagrama A (flujo normal). Cuando algo no cumple en cualquier paso, se sigue el Diagrama B (producto no conforme y acción correctiva).

7. Diagrama de flujo A — Control de calidad del proyecto



■ Inicio / fin □ Actividad ◇ Decisión □ Desviación □ Plazo Texto gris a la izquierda = registro que queda como evidencia

8. Diagrama de flujo B — Producto no conforme y acción correctiva



■ Inicio / fin □ Actividad □ Decisión □ Desviación □ Plazo Texto gris a la izquierda = registro que queda como evidencia

¿Cuándo se requiere acción correctiva? Siempre que la severidad sea Alta o Crítica, la falla sea repetitiva, venga de una queja del cliente o de una auditoría. En los demás casos, la NCR puede cerrarse con la disposición y una justificación registrada.

9. Descripción de actividades

Paso	Actividad	Responsable	Plazo / frecuencia	Registro
1	Plan de control Antes de iniciar cada proyecto se define qué se controla en cada operación: característica, especificación, instrumento, muestra, frecuencia, método y plan de reacción. Las características críticas se marcan CC/SC. Se revisa cuando cambia el plano o el proceso.	RC (con IN, JP)	Antes de producir	Plan de control (KANRI > Proyecto > Calidad del proyecto)
2	Inspección de recibo Se verifica el material contra la OC, el plano y el certificado del proveedor. Si no cumple, se abre NCR y se sigue el Diagrama B (disposición típica: devolver a proveedor).	RC (con CO)	Cada entrega	Certificado de material; NCR si aplica
3	Maquinado e inspección de 1a pieza El operador mide la primera pieza de cada arranque o cambio (programa, herramienta, material). Calidad la libera antes de continuar la corrida.	OP · RC libera	Cada arranque o cambio	Reporte dimensional de 1a pieza
4	Inspección en proceso El operador mide según la muestra y frecuencia del plan de control. Si algo sale de especificación: detiene, segrega las piezas desde la última conforme, avisa a Calidad y aplica el plan de reacción.	OP (con JP)	Según plan de control	Hoja de inspección; NCR si aplica
5	Inspección final Calidad inspecciona las piezas que Producción envía a la bandeja de Calidad y emite el reporte dimensional con su nombre como inspector.	RC	Cada lote	Reporte dimensional (KANRI > Calidad)
6	Liberación y embarque Solo se libera producto aprobado (estatus TERMINADO). La liberación queda asociada al inspector que la autorizó. Luego pasa a Embarques.	RC	Cada lote	Pieza TERMINADO + reporte dimensional
B1	Identificar, segregar y registrar Quien detecta detiene el uso de la pieza, la marca con etiqueta roja y la lleva al área de cuarentena. Calidad registra la NCR (pieza, cantidad, dónde se detectó, tipo de defecto, severidad). En KANRI, rechazar una pieza obliga a registrar su NCR.	Quien detecta · RC	Mismo turno	NCR (NCR-AAAA-#####)
B2	Contención Se revisa el lote en proceso, el inventario y lo ya embarcado para que ningún producto no conforme llegue al cliente. Si ya se entregó, se notifica al cliente.	RC · JP	24 h	NCR · paso Contención
B3	Disposición (MRB) Calidad, Producción e Ingeniería deciden la disposición. "Usar como está" solo con concesión escrita del cliente. El producto retrabajado o reparado siempre se vuelve a inspeccionar.	RC · JP · IN (DG aprueba concesión)	48 h	NCR · paso Disposición (quién y cuándo)
B4	Causa raíz Se aplican 5 porqués (o Ishikawa: método, máquina, material, mano de obra, medición, medio ambiente) hasta la causa de fondo.	RC + área responsable	5 días hábiles	NCR · paso Causa raíz
B5	Acción correctiva Se registran acciones para eliminar la causa, con responsable y fecha compromiso. Cualquier área (Calidad, Producción, Diseño, Compras) puede levantar acciones.	Responsable asignado	Fecha compromiso	Acción correctiva (CA-AAAA-#####)
B6	Verificación de eficacia y cierre Se comprueba con evidencia que el problema no se repite (lotes posteriores, auditoría). Si no fue eficaz, se vuelve a analizar la causa. Se cierra la NCR y la acción.	RC	30 días tras implementar	NCR · paso Verificación; registro impreso

10. Criterios

- **No se libera** producto que no tenga su inspección final aprobada.
- **No se rechaza sin NCR:** toda pieza rechazada queda identificada, segregada y registrada.
- **"Usar como está"** solo con concesión escrita del cliente, aprobada por la Dirección.
- El producto **retrabajado o reparado** se vuelve a inspeccionar antes de liberarse.
- Si el producto ya salió de planta, se **notifica al cliente** y se evalúa su recuperación.

11. Instrumentos de medición

- Todo instrumento que se use para aceptar producto está registrado en KANRI con su fecha de calibración.
- Se calibra al menos una vez al año (o antes, según el fabricante o el uso) contra patrones trazables.
- Un instrumento **vencido o dañado no se usa:** se identifica, se retira y se evalúa si las mediciones hechas desde su última calibración válida siguen siendo confiables. Si no lo son, se abre NCR para el producto afectado.
- El plan de control indica el instrumento de cada característica; KANRI avisa si su calibración está vencida.

12. Registros

Registro	Dónde se conserva	Responsable	Conservación*
Plan de control por proyecto	KANRI › Proyecto › Calidad del proyecto	RC	Mínimo 3 años
Certificados de material	KANRI › Calidad › Cert. material	RC / CO	Mínimo 3 años
Reportes dimensionales (1a pieza, final)	KANRI › Calidad › Dimensional	RC	Mínimo 3 años
Reporte de no conformidad (NCR)	KANRI › Calidad › No conformidades	RC	Mínimo 3 años
Acciones correctivas	KANRI › Calidad › Acciones correctivas	RC	Mínimo 3 años
Registro de calibración de instrumentos	KANRI › Calidad › Instrumentos	RC	Mínimo 3 años
Este procedimiento (PR-CAL-001)	Sistema de gestión de IMC / KANRI	RC	Mínimo 3 años

* Plazo sugerido: ajústalo a la tabla de retención de IMC o a lo que exija el cliente, si es mayor.

13. Indicadores

Indicador	Cómo se calcula	Frecuencia	Meta sugerida
Tasa de aprobación en inspección	Piezas aprobadas ÷ (aprobadas + rechazadas)	Mensual	≥ 98 %
NCR abiertas	NCR sin cerrar, por severidad	Semanal	Tendencia a la baja
Contención a tiempo	NCR con contención en ≤ 24 h ÷ total de NCR	Mensual	100 %
Acciones correctivas vencidas	Acciones abiertas con fecha compromiso pasada	Semanal	0
Eficacia de acciones	Acciones cerradas eficaces ÷ acciones cerradas	Trimestral	≥ 90 %
Instrumentos calibrados	Instrumentos vigentes ÷ instrumentos en uso	Mensual	100 %
Costo de la no calidad	Material + horas de retrabajo registrados en las NCR	Trimestral	Tendencia a la baja

Las metas son una propuesta inicial; la Dirección las confirma o ajusta en la revisión por la dirección. Los datos salen de los registros de KANRI.

14. Control de cambios

Revisión	Fecha	Descripción del cambio	Elaboró
A	29 sep 2026	Emisión inicial del proceso de control de calidad.	Responsable de Calidad

15. Aprobación

Elaboró	Revisó	Aprobó
Responsable de Calidad Nombre, firma y fecha	Jefe de Producción Nombre, firma y fecha	Dirección General Nombre, firma y fecha

Anexo A — Evidencia para auditoría ISO 9001

Qué muestra IMC para cada requisito y dónde se encuentra.

§	Requisito	Evidencia	Dónde (KANRI)
7.1.5	Recursos de seguimiento y medición	Instrumentos con calibración vigente; acción cuando uno está vencido.	Calidad › Instrumentos
7.5	Información documentada	Este procedimiento con control de revisiones; registros conservados.	PR-CAL-001 · registros en KANRI
8.4	Control de proveedores	Inspección de recibo, NCR a proveedor, puntualidad de entregas.	Calidad › Cert. material · Compras › Proveedores
8.5.1	Control de la producción	Plan de control por proyecto; 1a pieza e inspección en proceso.	Proyecto › Calidad del proyecto
8.5.2	Identificación y trazabilidad	Proyecto, número de parte y estatus de cada pieza.	Producción / Calidad (estatus de pieza)
8.6	Liberación de productos	Reporte dimensional con inspector; solo se libera producto TERMINADO.	Calidad › Dimensional
8.7	Salidas no conformes	NCR con descripción, contención, disposición, concesión y quién decidió.	Calidad › No conformidades
9.1	Seguimiento y medición	Indicadores de la sección 13 revisados con la Dirección.	Calidad (KPIs) · Producción
10.2	No conformidad y acción correctiva	Causa raíz, acciones con responsable y verificación de eficacia.	Calidad › Acciones correctivas